CampusBot - Memoria de la práctica

Alumno: Jose Luis Mas García

URL pública: https://campusbotua.netlify.app/

1. Objetivo y descripción

CampusBot es un asistente conversacional orientado a estudiantes. El objetivo es ofrecer una interfaz sencilla desde la que el usuario pueda consultar qué funciones tiene el bot, obtener información sobre el propio asistente, organizar una sesión de estudio y realizar una consulta meteorológica.

Las tareas principales son: informar sobre el bot, explicar en qué puede ayudar, gestionar una planificación básica de estudio mediante parámetros obligatorios y consultar una previsión meteorológica mediante un servicio externo.

2. Intents definidos

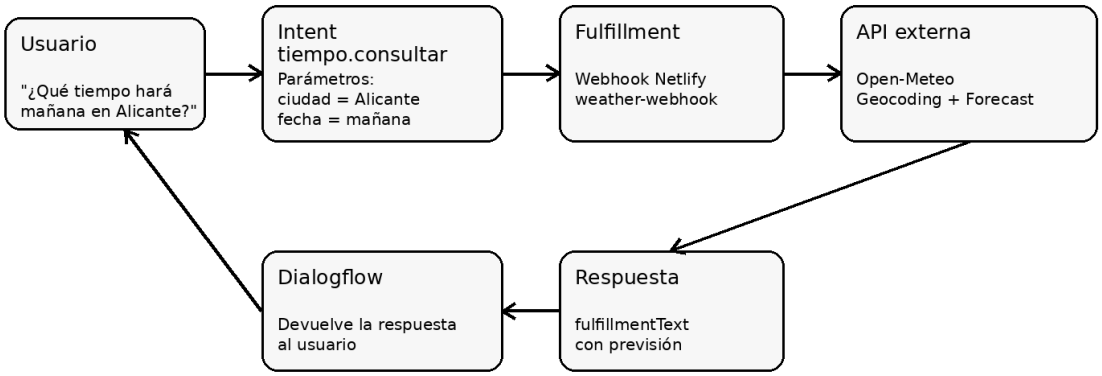
Intent	Función
bot.ayuda	Explica las funciones disponibles.
bot.sobre	Describe CampusBot.
despedida	Gestiona la despedida del usuario.
estudio.planificar	Solicita asignatura, fecha y horas para organizar una sesión de estudio.
tiempo.consultar	Solicita ciudad y fecha y utiliza un webhook para consultar una API meteorológica.

3. Flujo de conversación complejo

Se ha seleccionado como flujo complejo la consulta meteorológica. El intent **tiempo.consultar** utiliza dos parámetros requeridos: **ciudad** (@sys.geo-city) y **fecha** (@sys.date). Si alguno no está presente, Dialogflow pregunta al usuario hasta obtenerlo. Cuando ya están disponibles, se ejecuta el webhook.

CampusBot - Flujo de conversación

Alumno: Alberto Mas



Flujo complejo seleccionado: intent con parámetros obligatorios + servicio externo mediante webhook.

4. Fulfillment y conexión con API externa

El webhook está implementado como una Netlify Function denominada **weather-webhook**. Dialogflow realiza una petición POST en JSON. La función extrae los parámetros de *queryResult.parameters*, obtiene las coordenadas de la ciudad mediante el servicio de geocodificación de Open-Meteo y consulta posteriormente la previsión diaria. Finalmente devuelve a Dialogflow un objeto JSON con el campo **fulfillmentText**.

Endpoint: https://campusbotua.netlify.app/.netlify/functions/weather-webhook

```
POST Dialogflow -> weather-webhook
  ciudad + fecha
        |
        v
Open-Meteo Geocoding -> latitud/longitud
        |
        v
Open-Meteo Forecast -> previsión
        |
        v
{ "fulfillmentText": "..." } -> Dialogflow
```

5. Integración web y despliegue

Inicialmente se intentó utilizar la integración Web Demo incluida en Dialogflow ES. Durante la configuración aparecieron errores de permisos y autenticación de la propia integración, por lo que se optó por crear una aplicación web mínima para poder realizar una entrega funcional y accesible.

La aplicación se desplegó en Netlify. El frontend envía los mensajes a una Netlify Function que utiliza la API de Dialogflow ES mediante *detectIntent*. Las credenciales de la cuenta de servicio se guardan como variables de entorno en Netlify y no se incluyen en el repositorio.

URL de evaluación: https://campusbotua.netlify.app/

6. Archivos entregados

La entrega incluye el código de la aplicación web, las funciones de Netlify, el archivo importable del agente de Dialogflow, el gráfico del flujo de conversación y esta memoria en PDF. Todos los archivos de la entrega están identificados con el nombre del alumno.

7. Pruebas recomendadas

Para comprobar el funcionamiento del chatbot se pueden utilizar, entre otras, las siguientes frases:

• ¿Qué puedes hacer?

• Háblame de ti

• Quiero organizar una sesión de estudio

• ¿Qué tiempo hará mañana en Alicante?

• Adiós